

Μειώνει ο Χρυσός τον Κίνδυνο για Μια Μεγάλη Πτώση σε Χαρτοφυλάκιο Μεγάλης Διάρκειας;

Δοκιμή μιας κατανομής 51/12.75/7.87/25/3.38 (μετοχές, small-cap value, μακροπρόθεσμα ομόλογα, χρυσός, βραχυπρόθεσμα ομόλογα) με πραγματικά δεδομένα αγοράς, 1977 έως 2023

Περίληψη

Είναι διαδεδομένη η αντίληψη ότι ο χρυσός προστατεύει ένα χαρτοφυλάκιο από σοβαρή πτώση, ωστόσο η παρούσα μελέτη επιχειρεί να την εξετάσει με δεδομένα αντί να τη θεωρήσει αυτονόητη. Χρησιμοποιήθηκε προσομοίωση Monte Carlo με πραγματικά ιστορικά μηνιαία δεδομένα από το 1977, εφαρμοσμένη σε χαρτοφυλάκιο που αποτελείται από 51% παγκόσμιες μετοχές, 12.75% μετοχές τύπου small-cap value, 7.87% μακροπρόθεσμα ομόλογα, 25% χρυσό και 3.38% βραχυπρόθεσμα ομόλογα, σε ορίζοντα 30 ετών. Η προσθήκη χρυσού μειώνει την πιθανότητα απώλειας 50% ή περισσότερο του χαρτοφυλακίου από περίπου 11.5% (χωρίς χρυσό) σε περίπου 2.6%. Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της βελτίωσης προκύπτει από τις πρώτες 10 ποσοστιαίες μονάδες κατανομής σε χρυσό. Πέραν αυτού του σημείου, περαιτέρω αύξηση δεν προσφέρει ανάλογο όφελος.

Βασικά Μεγέθη

Μέγεθος	Με 25% Χρυσό	Χωρίς Χρυσό
Πιθανότητα απώλειας 50% ή περισσότερο (30 έτη)	2.5 έως 2.6%	11.5%
Διάμεσο αποτέλεσμα μετά από 30 έτη (εφάπαξ)	31.4 έως 31.6x	46.4x
Δείκτης Sharpe	0.95	0.92
Πιθανότητα απώλειας 30% ή περισσότερο (30 έτη)	44 έως 45%	65%

Τα μεγέθη επαληθεύτηκαν σε τουλάχιστον 6 ανεξάρτητα runs (100.000 έως 1.000.000 προσομοιώσεις το καθένα), με πραγματικά μηνιαία δεδομένα από το 1977 έως το 2023.

Η Δοκιμασμένη Κατανομή

Περιουσιακό Στοιχείο	Βάρος
Παγκόσμιες μετοχές	51.00%
US small-cap value μετοχές	12.75%
Μακροπρόθεσμα κρατικά ομόλογα	7.87%
Χρυσός	25.00%
Βραχυπρόθεσμα κρατικά ομόλογα	3.38%

Μεθοδολογία

Bootstrap ανά ομάδες μηνών (block bootstrap). Αντί να υποτεθεί ότι οι αποδόσεις ακολουθούν κανονική κατανομή, εφαρμόζεται δειγματοληψία πραγματικών ιστορικών μηνιαίων τμημάτων απόδοσης (ομάδες των 12 μηνών), τα οποία συνενώνονται σε προσομοιωμένες πορείες 30 ετών. Η μέθοδος αυτή διατηρεί την πραγματική χρονική αλληλουχία και τη συγκέντρωση μεταβλητότητας, στοιχεία που ένα καθαρά παραμετρικό μοντέλο θα παρέβλεπε.

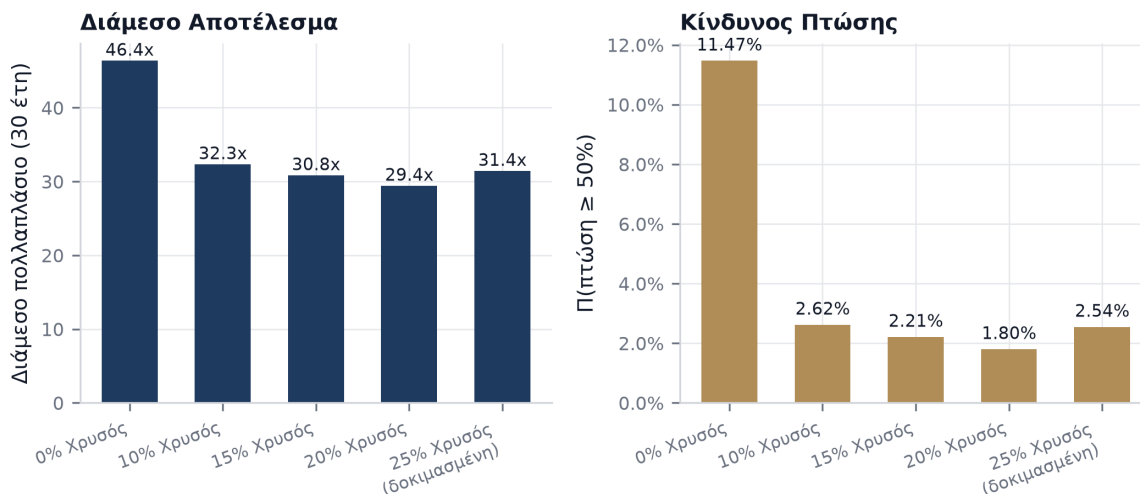
Δεδομένα. Χρησιμοποιήθηκαν πραγματικές ιστορικές μηνιαίες αποδόσεις από το 1977 έως το 2023 (559 μήνες), για πέντε κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων: παγκόσμιες μετοχές, μετοχές τύπου small-cap value, μακροπρόθεσμα κρατικά ομόλογα, χρυσό και βραχυπρόθεσμα κρατικά ομόλογα.

Έλεγχος walk-forward. Πέραν της τυχαίας δειγματοληψίας, η κατανομή δοκιμάστηκε και έναντι όλων των 199 πραγματικών, επικαλυπτόμενων περιόδων 30ετίας που περιλαμβάνει το σύνολο δεδομένων, ώστε να επιβεβαιωθεί ότι το αποτέλεσμα δεν οφείλεται σε μία ιδιαίτερα ευνοϊκή περίοδο εκκίνησης.

Έλεγχος καθεστώτος επιτοκίων. Το ιστορικό διαχωρίστηκε σε περιόδους ανόδου, καθόδου και σταθερότητας των επιτοκίων, προκειμένου να εξεταστεί κατά πόσον η συνεισφορά των μακροπρόθεσμων ομολόγων εξαρτάται από το εκάστοτε καθεστώς επιτοκίων.

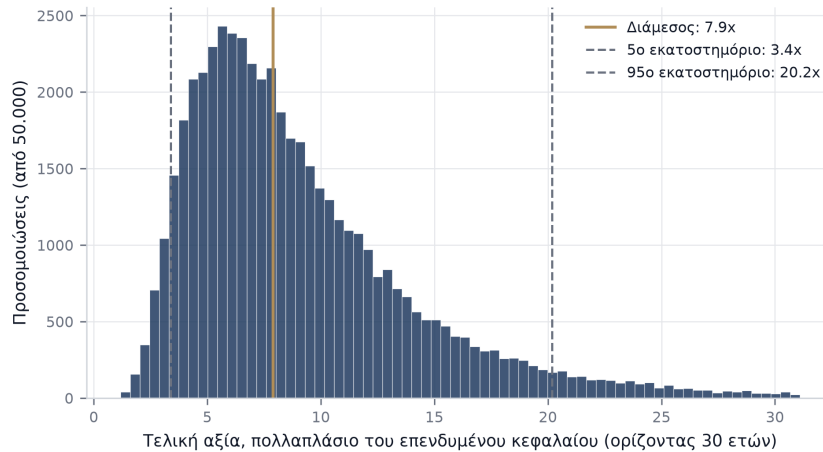
Επαλήθευση αποτελεσμάτων. Κάθε βασικό μέγεθος επαληθεύτηκε ανεξάρτητα σε τουλάχιστον έξι διαφορετικά runs (100.000 έως 1.000.000 προσομοιώσεις έκαστο), ώστε να αποφευχθεί η παρουσίαση ενός μεμονωμένου αποτελέσματος ως σταθερού συμπεράσματος.

Απόδοση έναντι Κινδύνου ανά Βάρος Χρυσού



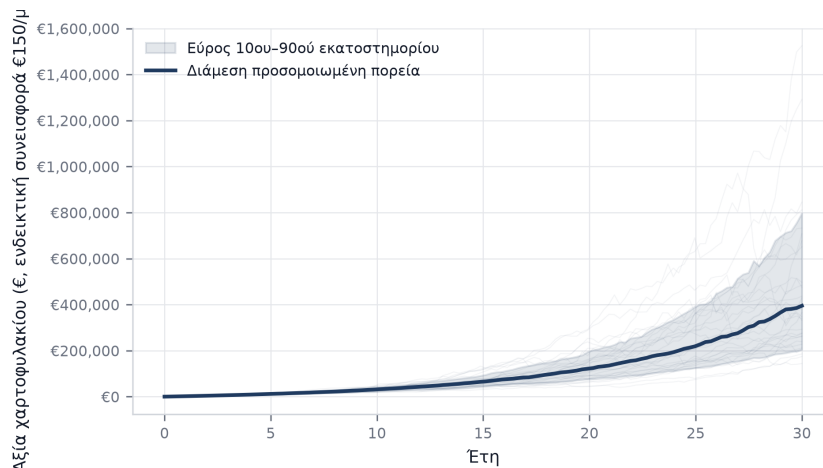
Προσομοίωση εφάπαξ επένδυσης, 100.000 προσομοιώσεις ανά κατανομή, με την ίδια μέθοδο και τα ίδια δεδομένα σε όλη τη μελέτη. Το μεγαλύτερο μέρος της μείωσης κινδύνου προκύπτει στις πρώτες 10 ποσοστιαίες μονάδες κατανομής σε χρυσό. Πέραν αυτού η σχέση ισοπεδώνεται και δεν είναι απολύτως μονότονη (το 20% χρυσός αποδίδει οριακά καλύτερα από το 25% στο συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων). Η επιλογή της κατανομής 25% βασίζεται στον καλύτερο δείκτη Sharpe του εξεταζόμενου εύρους, όχι στην παραδοχή ότι μεγαλύτερη έκθεση σε χρυσό είναι πάντοτε προτιμότερη.

Κατανομή των Αποτελεσμάτων



Προσομοίωση 50.000 δοκιμών, με ενδεικτική μηνιαία συνεισφορά €150. Το διάμεσο αποτέλεσμα υπό αυτό το μοτίβο συνεισφοράς είναι χαμηλότερο από τους εφάπαξ αριθμούς παραπάνω, καθώς το μεγαλύτερο μέρος του συνεισφερόμενου κεφαλαίου διαθέτει μικρότερο χρονικό διάστημα ανατοκισμού σε σχέση με ένα εφάπαξ ποσό επενδυμένο εξ αρχής.

Προσομοιωμένες Πορείες Χαρτοφυλακίου, 30 Έτη



Απεικονίζονται 300 μεμονωμένες προσομοιωμένες πορείες ως λεπτές γραμμές, η διάμεση πορεία με έντονη γραμμή, και το εύρος μεταξύ 10ου και 90ού εκατοστημορίου σκιασμένο. Ίδια κατανομή και υπόθεση συνεισφοράς όπως ανωτέρω.

Περιορισμοί

- Οι προσομοιωμένες ιστορικές δοκιμές δεν μπορούν να συλλάβουν καθεστώςτα που δεν έχουν ξανασυμβεί, παρά μόνο το εύρος συμπεριφοράς που έχει ήδη παρατηρηθεί.
- Κατά τη σύγκριση διατηρήθηκε σταθερή η αναλογία μεταξύ των υπόλοιπων βαρών ενώ δοκιμάζονταν διαφορετικά ποσοστά χρυσού· δεν πραγματοποιήθηκε πλήρης ταυτόχρονη βελτιστοποίηση όλων των βαρών.
- Οι παραδοχές φόρων και εξόδων είναι ενδεικτικές και εξαρτώνται από τη φορολογική έδρα του επενδυτή· τα πραγματικά αποτελέσματα διαφέρουν ανά περίπτωση.

Συμπέρασμα

Ο χρυσός μειώνει ουσιαστικά την πιθανότητα καταστροφικής πτώσης σε ένα μακροπρόθεσμο χαρτοφυλάκιο με έμφαση σε μετοχές, περίπου κατά 4 έως 5 φορές στο εξεταζόμενο βάρος. Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του οφέλους προέρχεται από τις πρώτες 10 ποσοστιαίες μονάδες κατανομής.

Προσωπική ερευνητική εργασία για εκπαιδευτικούς σκοπούς, η οποία δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή. Τα προσομοιωμένα αποτελέσματα δεν εγγυώνται μελλοντικές αποδόσεις. Ο κώδικας, τα δεδομένα και η πλήρης μεθοδολογία δημοσιεύονται μαζί με το παρόν σημείωμα.